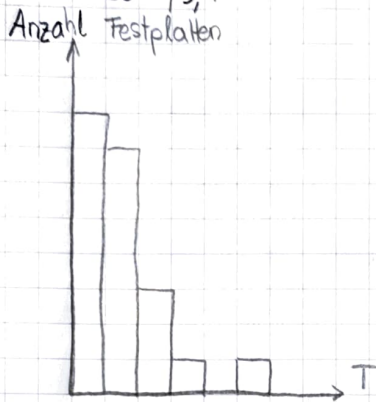


Kapitel 3 & 4

④

Stamm:	Blatt:							
0	0,3	0,5	1,4	1,6	3,2	4,2	5,0	7,4
10	0,5	0,7	2,0	3,6	5,2	7,2	8,1	
20	4,4	4,7	9,9					
30	1,1							
40								
50	3,4							



→ Exponentialverteilung (typisch für Lebensdauer)

$$\bar{T} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} x_i = 14,22$$

$$\tilde{Q}_1 = 0,25 \cdot N = 0,25 \cdot 20 = 5 \rightarrow \text{Datenwert an Stelle 5} = 3,2$$

$$\tilde{Q}_3 = 0,75 \cdot N = 15 = 18,1$$

$$\tilde{Q}_A = \tilde{Q}_3 - \tilde{Q}_1 = 18,1 - 3,2 = 14,9$$

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

$$s = 13,03$$

38) $\mu = 5s$ $\sigma = 10s$

$M_{ges} = 5s \cdot 121 = 605$

$\sigma^2 = n \cdot \sigma^2 = 121 \cdot 100 = 12100$

$P(X \leq 660s) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \quad (2.50)$

= $\Phi(0,5)$ in Tabelle nachschauen

$\rightarrow \underline{69,15\%}$

a)

b) gleiche wie a), nur umgekehrt

$0,99 = \Phi\left(\frac{x-605}{110}\right)$

$\Phi^{-1}(0,99) \cdot 110 + 605 = x$

$2,33 \cdot 110 + 605 = \underline{861,3s} \rightarrow \underline{14,355min}$

14 min 21,3s

36) $N(\mu, \sigma^2)$ $\mu_1 = 3$, $\mu_2 = 2$, $\sigma_1 = 4$, $\sigma_2 = 3$

$Var[X_1] = \sigma_1^2$

$E[X_1] + E[X_2] = 3 + 2 = 5 = E[X]$

$Var[X] = Var[X_1] + Var[X_2] = 4^2 + 3^2 = 25$

$\sigma = \sqrt{Var[X]} = 5$

$\Rightarrow \underline{N(5, 25)}$

$P(X \leq 10) = \Phi\left(\frac{10-5}{5}\right) = \Phi(1) = \underline{84,13\%}$

35) 2 Sensoren $\rightarrow$ 2 stochastisch unabhängige Exponentialverteilungen

1. Sensor: $\lambda e^{-\lambda x}$

2. Sensor: $\lambda e^{-\lambda x}$

$\left. \begin{array}{l} 1. \text{ Sensor: } \lambda e^{-\lambda x} \\ 2. \text{ Sensor: } \lambda e^{-\lambda x} \end{array} \right\} x \geq 0$

$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$

a) Erwartungswert kann zusammengerechnet werden

$E[X] = E[X_1] + E[X_2] = \boxed{\frac{1}{\lambda}} + \frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda}$ $\rightarrow$ Erwartungswert muss man halt kennen $\rightarrow$ bei Exponentialfkt. immer $\frac{1}{\lambda}$

b) Dichtefunktion: (2.163)

$f_T(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot f(t-x) dx$

Grenzen $t-x \geq 0$ $x \geq 0 \rightarrow t \leq x$
 $\rightarrow 0 \leq x \leq t$

$$\begin{aligned}
 f_T(t) &= \int_0^t f(x) \cdot f(t-x) dx = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(t-x)} dx \\
 &= \lambda^2 \int_0^t e^{-\lambda x - \lambda(t-x)} dx = \lambda^2 \int_0^t e^{-\lambda(x+t-x)} dx \quad \leftarrow x \text{ im Exponent fällt hier dann weg!} \\
 &= \left[\lambda^2 x e^{-\lambda t} \right]_0^t = \underline{\underline{\lambda^2 t e^{-\lambda t}}}
 \end{aligned}$$

$$f_T(t) = \begin{cases} t \lambda^2 e^{-\lambda t}, & t \geq 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$